Date. Page.

anuitas

Serangkaian pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama selama jangka waktu atau periode tertentu

Contoh : saat mendapatkan uang jajan selama kuliah dilakukan secara rutin dengan mendapatkan Rp. 2.000.000 secara konsisten. yang membedakan adalah diberikan pada awal periode (due) atau di akhir periode (sederhana).

anuitas sederhana

- Mencari nilai anuitas di masa depan (FVAn)

$$FVAn = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

$$= R\,(FVIFAi,n)$$

- Nilai di masa sekarang (PVAn)

$$PVAn = R \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} \right]$$

$$= R\,(PVIFAi,n)$$

Date. Page.

FVAn : nilai anuitas di masa depan

PVAn : nilai anuitas sekarang

R : nilai penerimaan / pembayaran

i : Suku bunga

n : periode

FVIFAi.n : notasi nilai anuitas di masa depan

PVIFAi.n : — " — " — di masa sekarang

Contoh Soal

Dik : R : \$ 1.000, i = 8%, N : 3 thn

Dit : FVA & PVA ?

Jaw : → FVA

$$FVAn = R\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

$$= R\underbrace{\left[\frac{(1+8\%)^3 - 1}{8\%}\right]}$$

$$= \frac{0,259712}{0,08} \times 1000$$

$$= 3,246 \times 1000 = 3.246$$

Date. Page.

Anuitas Due

→ mencari nilai anuitas due di masa depan (FVADn)

$$FVADn = R\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)(1+i)$$

$$= R\,(FVIFA_{i,n})\,(1+i)$$

$$n = -\frac{\log\left(\frac{FVAD \times i}{R(1+i)} + 1\right)}{\log(1+i)}$$

→ mencari nilai anuitas due di masa sekarang (PVADn)

$$PVADn = R\left(\frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i} + 1\right)$$

$$= R\,(PVIFA_{i,n-1} + 1)$$

$$n = -\frac{\log\left(1 - \frac{PVAD \times i}{R}\right)}{\log(1+i)}$$

Date. Page.

Contoh soal

1. George sedang membuat rencana pembelian rumah. pada 8 tahun yang akan datang, harga rumah diperkirakan mencapai Rp. 800.000.000. Untuk itu, George harus menabung setiap awal tahun dengan tingkat bunga sebesar 12%. Dari soal tsb, berapa uang yang harus George tabung setiap awal tahun ?

Jawab =

Diks : FVA : Rp. 800.000.000 Dit : R ?

$i = 12\% \Rightarrow 0,12$

$n = 8$ tahun

Jawab : $FVA = R\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right)(1+i)$

$= R\left(\frac{(1+0,12)^8 - 1}{0,12}\right)(1+0,12)$

$= R\left(\frac{(1,12)^8 - 1}{0,12}\right)(1,12)$

$= R\left(\frac{2,476 - 1}{0,12}\right)(1,12)$

$= R\,(12,3)\,(1,12)$

$800.000.000 = R \times 13,776$

$R = \frac{800.000.000}{13,776}$

$= Rp.\ 58.072.009,291$

Date. Page.

notes :

Perbedaan anuitas sederhana & Due adalah saat pembayaran.

⇒ Anuitas sederhana, pembayaran dilakukan pada akhir periode.

⇒ Anuitas Due, pembayaran di awal Periode (anuitas di muka)

1. Dalam menentukan apakah suatu arus kas jatuh di awal atau akhir periode, tergantung persepsi. Logikanya apakah tengah malam merupakan akhir dari suatu hari atau awal di hari berikutnya?

2. Kunci untuk membedakan nilai masa depan dari anuitas sederhana dan due terletak pada titik manakah nilai masa depan ingin dihitung.

3. Pada anuitas sederhana, nilai masa depan jatuh pada periode dimana arus kas terakhir berada. Sedangkan anuitas due, nilai masa depan jatuh pada satu periode setelah arus kas terakhir.